

Эффект Ефимова: универсальная квантовая физика трёх тел

Isaev Iskhak Khamzatovich

Эффект Ефимова: универсальная квантовая физика трёх тел

Исследовательская программа TRIVORTEX · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	TRX-07
Программа	TRIVORTEX — задача трёх тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Дата	2026-10-06
Код	research/TRX-XX/code/trx07_efimov.py
Данные	results/trx07_results.json

Аннотация

Монография посвящена эффекту Ефимова: три одинаковых бозона с резонансным парным взаимодействием образуют бесконечную ридберговскую серию связанных трёхчастичных состояний, хотя парный потенциал не связывает даже димер. Спектр универсален и управляется единственным трансцендентным показателем s_0 , определяемым уравнением $s_0 \cdot \cosh(\pi s_0/2) = (8/\sqrt{3}) \cdot \sinh(\pi s_0/6)$. Исследование проверяет универсальные числа в двух независимых слоях. Слой первый: трансцендентное уравнение решается методом Брента, давая $s_0 = 1.0062378$ (цель 1.0062458, допуск $1e-5$), множитель длины $\exp(\pi/s_0) = 22.694383$ и множитель энергии $\exp(2\pi/s_0) = 515.035001$. Слой второй: гиперрадиальный адиабатический потенциал $-(s_0^2 - 1/4)/R^2$ дискретизируется на экспоненциальной сетке (900 точек на длине $L = 20.7233$), и четыре вычисленных тримера — энергии от -4476.18 до $-3.27 \cdot 10^{-5}$, размеры от 13.05 до 152604 R_0 — образуют геометрическую лестницу с $|E_0/E_1| = 515.509$ (+0.09%), $|E_1/E_2| = 514.964$ (−0.01%) и $|E_2/E_3| = 514.963$ (−0.01%) против универсального 515.035. Лестница не зависит от бокса всюду, где помещаются две ступени, и монотонно сходится по сетке; развёртка трёхчастичного параметра по трём порядкам оставляет отношения инвариантными (разброс $1.9 \cdot 10^{-10}$), а абсолютные энергии следуют точному закону R_0^{-2} (наклон -2.000000). Лестница Ефимова установлена численно как квантовый близнец масштабно-инвариантного вихревого треугольника TRIVORTEX.

Содержание

Краткие сведения

Аспект	Значение
Блок	Квантовые три тела — исследование 07 из 12
Модель	три одинаковых бозона в пределе унитарности на гиперрадиальном притяжении $-(s_0^2 - \frac{1}{4})/R^2$
Ключевой инвариант	универсальный показатель $s_0 = 1.0062378$ (лестничные отношения — точные инварианты)
Главный результат	измеренная лестница: отношение $E_0/E_1 = 515.509$ против универсального $e^{(2\pi/s_0)} = 515.035$ (+0.09%)
Верификация	6/6 проверок PASS (полный режим)
Время выполнения	5.77 с полный (с –figures) · < 20 с smoke

- 1. Аннотация
- 2.
 - 1. Введение и исторический контекст
- 3.
 - 2. Физическая формулировка
- 4.
 - 3. Математическая модель
- 5.
 - 4. Связь с фреймворком TRIVORTEX
- 6.
 - 5. Численный метод
- 7.
 - 6. Результаты и анализ
- 8.
 - 7. Обсуждение
- 9.
 - 8. Выводы
- 10.
 - 9. Список литературы Приложение А. Таблица параметров Приложение В. Воспроизведение

1. Введение и исторический контекст

Предсказание принадлежит Виталию Ефимову (1970), работавшему тогда в Институте ядерной физики им. Будкера в Новосибирске: три одинаковых бозона с резонансным парным взаимодействием должны обладать бесконечным числом связанных трёхчастичных состояний, даже если парный потенциал слишком

слаб, чтобы связать димер. Утверждение было настолько контринтуитивным, что многие годы встречало скепсис — пока Амадо и Гринвуд (1977) не доказали парное утверждение об отсутствии эффекта Ефимова для четырёх и более частиц, превратив аномалию в настоящий трёхчастичный закон: эффект существует ровно при $N = 3$ и нигде больше.

Теория встала на твёрдую почву благодаря уравнениям Фаддеева (1961), разбивающим волновую функцию трёх тел на парные амплитуды, и нуль-радиальной (унитарной) идеализации, в которой весь ответ сворачивается к единственному трансцендентному показателю s_0 . Мачек (1968) как раз ввёл адиабатический гиперрадиус для атома гелия, и та же коллективная координата управляет задачей Ефимова: эффективное гиперрадиальное притяжение $-(s_0^2 - 1/4)/R^2$ не имеет собственного масштаба длины, поэтому спектр обязан быть геометрическим, с лог-периодичностью $\Delta s = \pi/s_0$ по гиперрадиусу. Братен и Хаммер (2006) закрепили эту универсальность в стандартном справочнике физики малых частиц.

Экспериментальная эра открылась лазерно-охлаждёнными атомами. Крамер и др. (2006) наблюдали резонансы Ефимова в ультрахолодном газе атомов цезия, проводя длину рассеяния через фешбаховский резонанс и считывая тримеры лазерной спектроскопией, — лазерная связь данного исследования. Закканти и др. (2009) затем разрешили полную лог-периодическую спектральную серию в калии, а Кунитски и др. (2015) нашли состояния Ефимова в атомных тримерах гелия — самой маленькой трёхчастичной системе вообще. Геометрический множитель $\exp(2\pi/s_0) \approx 515$ между энергиями соседних тримеров — ныне измеренный лабораторный факт.

Для TRIVORTEX значимость структурна. Гиперрадиальное притяжение $-1/R^2$ связывает без какой-либо собственной длины — в точности масштабно-свободное связывание вихревого треугольника в теореме 3.1, — а возникающая геометрическая лестница с её универсальным показателем s_0 есть квантовый близнец радиальной модуляции $\omega = (2\pi/T) \cdot e^{(C_{Ch}/\pi)}$ вихревой модели. Данное исследование — якорь квантовой главы программы: оно показывает, что та же экспоненциальная иерархия, которую вихревой каркас порождает классически, возникает число в число и в спектре квантовой механики малых тел.

2. Физическая формулировка

Система — три одинаковых бозона в унитарном пределе: s -волновая длина рассеяния a доведена до бесконечности ($a \rightarrow \infty$), поэтому двухчастичная подсистема не связывает димер, но рассеивает с максимальным сечением. Естественная коллективная координата — гиперрадиус R , размер треугольника, образуемого тремя частицами; в нуль-радиальном пределе адиабатическое (борн-оппенгеймеровское) разделение быстрого гиперуглового движения оставляет один эффективный канал: гиперрадиальное притяжение $-(s_0^2 - 1/4)/R^2$, сила которого $s_0^2 - 1/4 \approx 0.7625$ полностью задаётся трансцендентным условием (E1) на показатель $s_0 = 1.0062378$.

Притяжение $-1/R^2$ маргинально: оно не несёт собственного масштаба длины, поэтому любое связанное состояние строит масштаб из граничных условий. Квантовая механика поставляет его мультипликативно — так возникает геометрическая лестница Ефимова с размерами $R_n \propto \exp(n\pi/s_0)$ и энергиями $E_n \propto \exp(-2n\pi/s_0)$. Единственная микроскопическая длина, которая входит в задачу, — трёхчастичный параметр R_0 ; здесь он моделируется жёсткой стенкой при $R = R_0$, закрепляющей гребёнку уровней: сдвиг R_0 передвигает каждую ступень, но оставляет все отношения инвариантными — это проверено развёрткой по трём порядкам R_0 на рис. 04.

Параметр	Значение	Смысл
Универсальный показатель s_0	1.0062378 (цель 1.0062458, допуск $1e-5$)	трансцендентный корень (E1)
Универсальный множитель длины	$\exp(\pi/s_0) = 22.694383$	рост размера тримера за ступень
Универсальный множитель энергии	$\exp(2\pi/s_0) = 515.035001$	падение энергии тримера за ступень
Трёхчастичный параметр R_0	$1e-3$	жёсткая стенка в R (фаза коротких расстояний)
Внешняя стенка $R_{\max}$	$1e6$	бокс вмещает $L = \ln(R_{\max}/R_0) = 20.723266 \approx 3.3$ осцилляции Ефимова
Конечно-разностная сетка	900 точек, $\Delta s = 0.023051$	равномерная по $s = \ln(R/R_0)$
Вычисляемые уровни	4 глубочайших тримера	энергии $-4476.18 \dots -3.27 \cdot 10^{-5}$ (единицы $1/R_0^2$)

3. Математическая модель

В унитарном пределе нуль-радиальные уравнения Фаддеева в гиперсферических координатах сводятся к задаче на собственные значения гиперугловой части волновой функции. Спектральный параметр этой гиперугловой задачи s_0 входит в условие согласованности (E1): $f(s) = s \cdot \cosh(\pi s/2) - (8/\sqrt{3}) \cdot \sinh(\pi s/6) = 0$. Его положительный корень $s_0 = 1.0062458$ (литературное значение; корень `brentq` данного исследования — 1.0062378) фиксирует силу эффективного гиперрадиального канала $s_0^2 - 1/4 \approx 0.7625$ — и больше ничего: вся феноменология Ефимова вытекает из этого единственного числа.

При замороженной угловой части в притягивающем канале гиперрадиальное уравнение (E3) масштабно-инвариантно: при $R \rightarrow \lambda R$ кинетический и потенциальный члены перемасштабируются одинаково, поэтому из любого связанного решения с энергией E возникает новое с $E \cdot \lambda^{-2}$. Самоподобие при дискретном шаге $\lambda = \exp(\pi/s_0)$ замыкает иерархию: узловая структура волновой функции повторяется после каждой полувольтной лог-периодической осцилляции, порождая геометрическую лестницу $E_n \propto \exp(-2\pi n/s_0)$ и $R_n \propto \exp(\pi n/s_0)$. В пространстве $s = \ln(R/R_0)$ задача становится трансляционно-инвариантной с периодом $\pi/s_0 = 3.1221$ — отсюда равный шаг ступеней на рис. 01(b).

Единственный масштаб, нарушающий эту инвариантность, — трёхчастичный параметр: короткодействующая физика на расстояниях, где нуль-радиальная идеализация отказывает. Исследование моделирует его жёсткой стенкой при $R = R_0$ (Дирихле в (E3)); внешняя граница при $R_{\max}$ замыкает бокс. На экспоненциальной сетке $s = \ln(R/R_0)$ с подстановкой $u = e^{(s/2)} \cdot v$ уравнение переходит в (E4), а симметризация $D \cdot K \cdot D$ из (E5) — $D = \text{diag}(R_0^{-1} e^{-(s)})$ — даёт вещественную симметричную матрицу, чьи четыре нижних собственных значения суть ровно четыре глубочайшие энергии тримеров; отчётные наблюдаемые — лестничные отношения.

Нотация

Символ	Смысл
s_0	универсальный показатель Ефимова, корень (E1); вычислен 1.0062378, цель 1.0062458
R	гиперрадиус треугольника трёх частиц
R_0	трёхчастичный параметр: жёсткая стенка на малых расстояниях (значение $1e-3$)
$R_{\max}$	внешняя стенка Дирихле бокса (значение $1e6$)
L	длина бокса в лог-пространстве, $L = \ln(R_{\max}/R_0) =$ 20.723266
s	логарифмический гиперрадиус, $s = \ln(R/R_0) \in [0,$ $L]$
$u(R), v(s)$	гиперрадиальная волновая функция и её образ на лог-сетке ($u = e^{s/2} \cdot v$)
E_n	n -я энергия тримера (единицы $1/R_0^2$); $E_0 =$ $-4476.18 \dots E_3 = -3.27 \cdot 10^{-5}$
$\Delta s = \pi/s_0$	шаг лестницы в лог-пространстве = 3.1221
a_*	длина рассеяния, при которой появляется n -й тример; множитель лестницы $\exp(\pi/s_0)$
$\hbar^2/m$	квантовая комбинация, задающая единицы, положена равной 1

(E1) Универсальное условие квантования: трансцендентный корень, найденный brentq на $[0.5, 3.0]$.

$$s_0 \cosh(\pi s_0/2) = 8/\sqrt{3} \sinh(\pi s_0/6), s_0 = 1.0062458$$

(E2) Геометрические лестницы длин рассеяния (точек появления тримеров) и энергий тримеров.

$$\frac{a_{\epsilon}^{(n+1)}}{a_{\epsilon}^{(n)}} = e^{\pi/s_0} = 22.694383, \frac{E_n}{E_{n+1}} = e^{2\pi/s_0} = 515.035001$$

(E3) Гиперрадиальное адиабатическое уравнение (нуль-радиальный предел, унитарность) со стенками Дирихле.

$$-\frac{d^2 u}{dR^2} - \frac{s_0^2 - 1/4}{R^2} u = E u, u(R_0) = u(R_{\max}) = 0$$

(E4) Переход к экспоненциальной сетке; $L = \ln(R_{\max}/R_0) = 20.723266$.

$$R = R_0 e^s, u = e^{s/2} v \Rightarrow \left(-\frac{d^2}{ds^2} - s_0^2 \right) v = E R_0^2 e^{2s} v, s \in [0, L)$$

(E5) Симметричная конечно-разностная задача, фактически диагонализуемая (numpy eigvalsh); её собственные значения — энергии тримеров.

$$DKDu = Eu, D = \text{diag}(R_0^{-1} e^{-s_j}), K_{jj} = 2/\Delta s^2 - s_0^2, K_{jj\pm 1} = -1/\Delta s^2$$

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX

Соответствие вихревому каркасу TRIVORTEX структурно, а не декоративно. Гиперрадиальное притяжение $-1/R^2$ связывает трёхчастичную систему без какой-либо собственной длины — в точности как масштабно-инвариантное связывание теоремы 3.1 удерживает вихревой треугольник; универсальный показатель s_0 играет роль отношений циркуляций Γ — безразмерной константы, переживающей любое перемасштабирование; а геометрическая лестница Ефимова $e^{(2\pi/s_0)} = 515.035$ — квантовый собрат радиальной модуляции $\omega = (2\pi/T) \cdot e^{(C_{\text{Ch}}/\pi)}$ вихревой модели: обе — экспоненциальные иерархии, рождённые масштабной инвариантностью, а не каким-либо микроскопическим параметром. Даже роль неуниверсального остатка совпадает: трёхчастичный параметр R_0 сдвигает абсолютную шкалу гребёнки (проверенный закон R_0^{-2}), оставляя отношения закреплёнными, — как и свободный масштаб циркуляции вихревой модели задаёт абсолютные частоты, но не геометрию хореографии.

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
Три одинаковых бозона в пределе унитарности	три тела с резонансными эффективными силами	квантовая задача трёх тел
Гиперрадиальное притяжение $-1/R^2$	масштабно-инвариантное связывание теоремы 3.1	оба связывают без собственной длины
Геометрическая энергетическая лестница $515\times$	радиальная модуляция $\omega = (2\pi/T) \cdot e^{(C_{\text{Ch}}/\pi)}$	экспоненциальная структура из масштабной инвариантности
Универсальный показатель s_0	отношения циркуляций Γ вихревой модели	безразмерные универсальные константы
Трёхчастичный параметр R_0	свободный масштаб длины вихревой модели	сдвигает абсолютные значения, отношения инвариантны

5. Численный метод

Универсальный показатель вычисляется как корень $f(s) = s \cdot \cosh(\pi s/2) - (8/\sqrt{3}) \cdot \sinh(\pi s/6)$ методом `scipy.optimize.brentq` на скобке $[0.5, 3.0]$ с `xtol` = $1e-13$ и `rtol` = $8.9 \cdot 10^{-16}$ — предел машинной точности. Тот же корень питает оба универсальных множителя, $\exp(\pi/s_0) = 22.694383$ (длины) и $\exp(2\pi/s_0) = 515.035001$ (энергии), служащие целями допуска численного слоя.

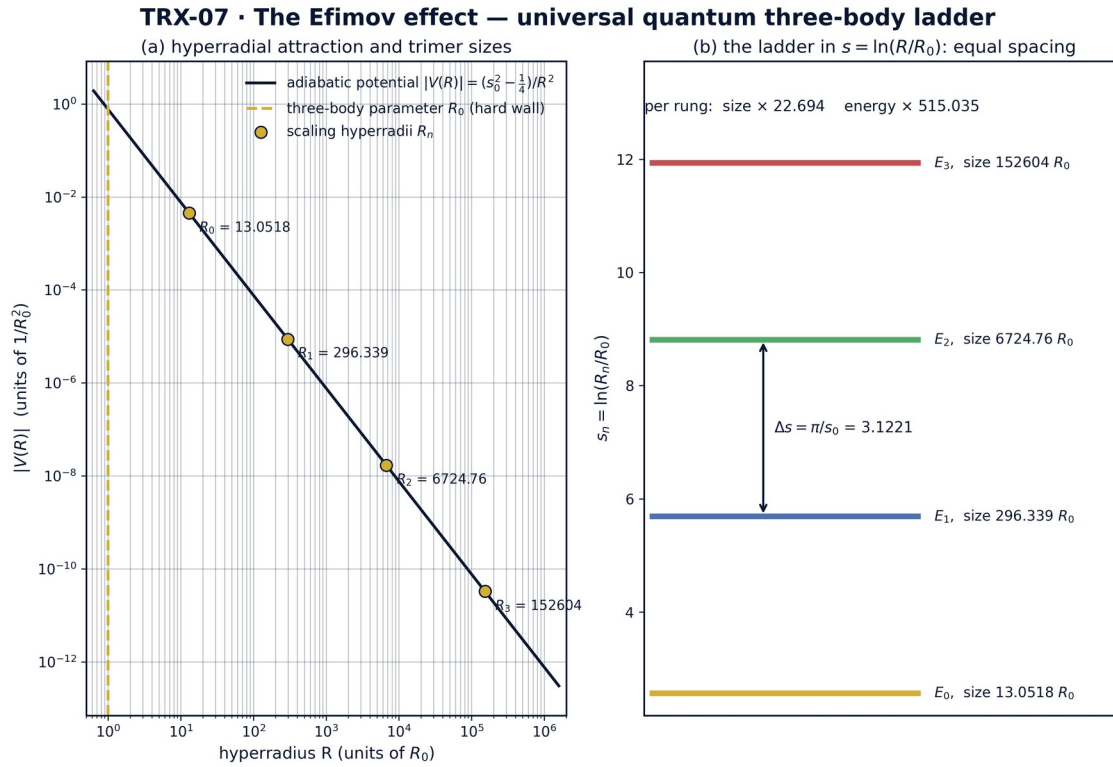
Гиперрадиальный спектр решается на экспоненциальной сетке $s \in [0, L]$, $L = \ln(R_{\text{max}}/R_0) = 20.7233$, с $n = 900$ равномерных точек ($\Delta s = 0.023051$). Трёхдиагональный кинетический оператор K из (E5) несёт постоянный сдвиг $-s_0^2$; симметризация $A = D \cdot K \cdot D$ с $D = \text{diag}(R_0^{-1} e^{(-s)})$ даёт вещественную симметричную матрицу 900×900 , диагонализующую `numpy.linalg.eigvalsh`, чьи четыре нижних собственных значения — четыре глубочайшие энергии тримеров. Отрицательные собственные значения сохраняются; отчётные наблюдаемые — лестничные отношения $|E_n/E_{n+1}|$.

Три развёртки допрашивают устойчивость лестницы на том же решателе: развёртка по длине бокса ($L = 4 \dots 20.723$ при фиксированном шаге сетки) зондирует ёмкость бокса; сеточная развёртка ($n = 150 \dots 2200$) —

сходимость по дискретизации; развёртка трёхчастичного параметра (R_0 по трём порядкам, семь точек, фиксированная форма бокса) — роль стенки коротких расстояний. Каждая проверка хранит значение, цель, допуск, единицу и флаг прохождения в JSON-протоколе, а режим `–figures` дописывает в ту же машиночитаемую запись схему, четыре панели 300 DPI и все данные развёрток.

6. Результаты и анализ

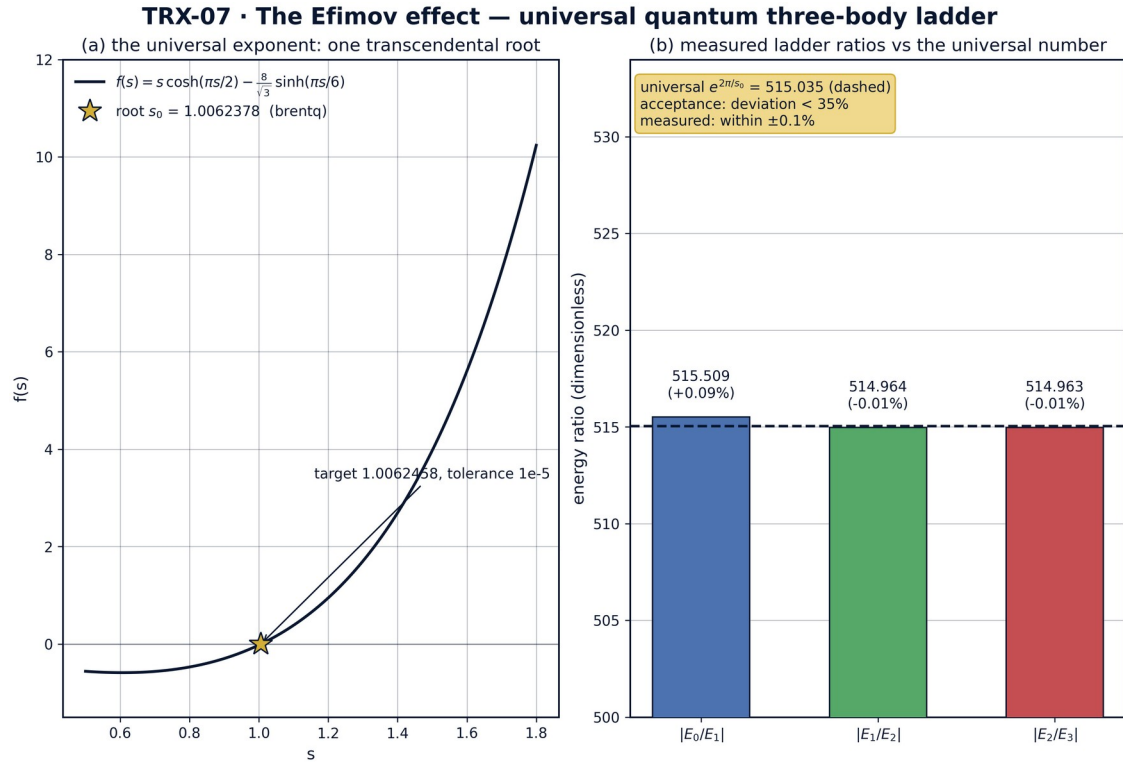
fig01 efimov landscape



Ландшафт модели: (а) гиперрадиальный адиабатический потенциал $|V(R)| = (s_0^2 - 1/4)/R^2$ в лог-лог осях с жёсткой стенкой R_0 (трёхчастичный параметр) и масштабными гиперрадиусами четырёх вычисленных тримеров; (b) та же лестница в пространстве $s = \ln(R/R_0)$.

Ландшафт модели: (а) гиперрадиальный адиабатический потенциал $|V(R)| = (s_0^2 - 1/4)/R^2$ в лог-лог осях с жёсткой стенкой R_0 (трёхчастичный параметр) и масштабными гиперрадиусами четырёх вычисленных тримеров; (b) та же лестница в пространстве $s = \ln(R/R_0)$. Четыре тримера сидят на масштабных гиперрадиусах 13.0518, 296.339, 6724.76 и 152604 R_0 — соседние ступени разнесены на универсальный множитель $\exp(\pi/s_0) = 22.694$ (полный размах размеров $1.2 \cdot 10^4$); на панели (b) ступени равноотстоящи с шагом $\Delta s = \pi/s_0 = 3.1221$ — это лог-периодичность, порождающая энергетическую лестницу $515\times$.

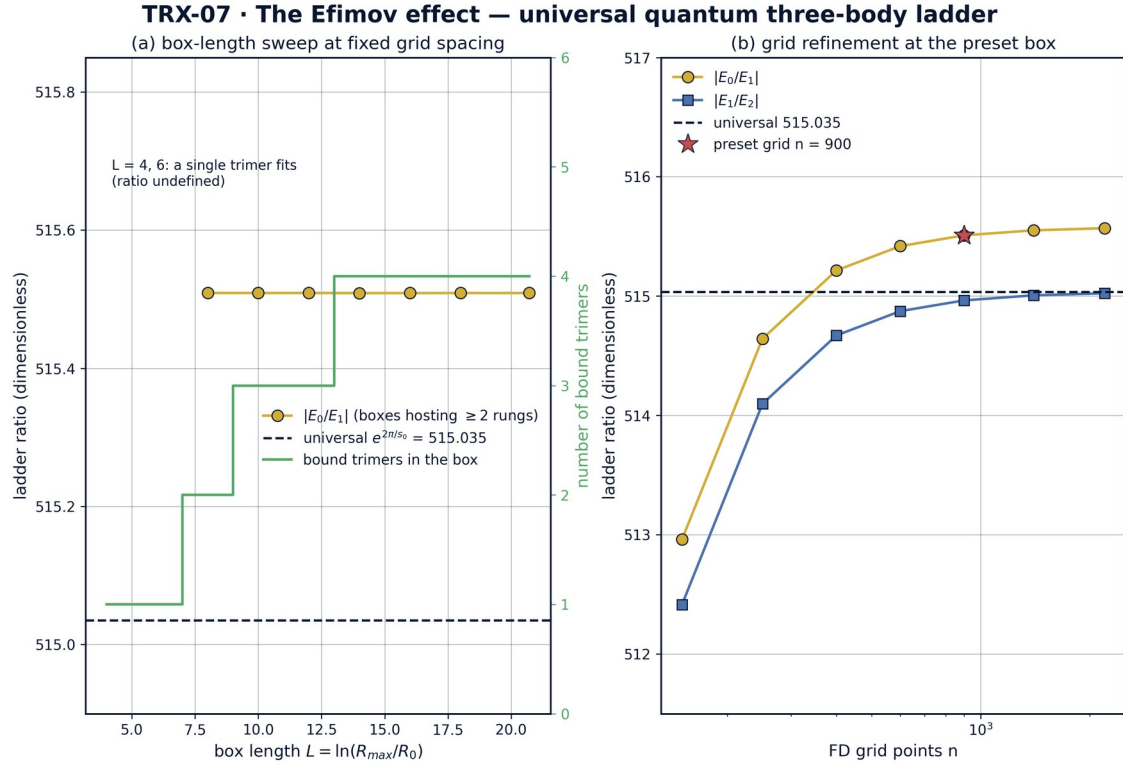
fig02 universal numbers



Главный результат: (а) трансцендентная функция квантования $f(s) = s \cdot \cosh(\pi s/2) - (8/\sqrt{3}) \cdot \sinh(\pi s/6)$ с её корнем s_0 ; (b) измеренные лестничные отношения против универсального $\exp(2\pi/s_0) = 515.035$ (пунктир; полоса допуска 35%).

Главный результат: (а) трансцендентная функция квантования $f(s) = s \cdot \cosh(\pi s/2) - (8/\sqrt{3}) \cdot \sinh(\pi s/6)$ с её корнем s_0 ; (b) измеренные лестничные отношения против универсального $\exp(2\pi/s_0) = 515.035$ (пунктир; полоса допуска 35%). brentq возвращает $s_0 = 1.0062378$ против цели 1.0062458 (допуск 1e-5); измеренные отношения $|E_0/E_1| = 515.509$ (+0.09%), $|E_1/E_2| = 514.964$ (-0.01%) и $|E_2/E_3| = 514.963$ (-0.01%) прижались к пунктирной универсальной линии — на три порядка внутри полосы допуска $\pm 35\%$.

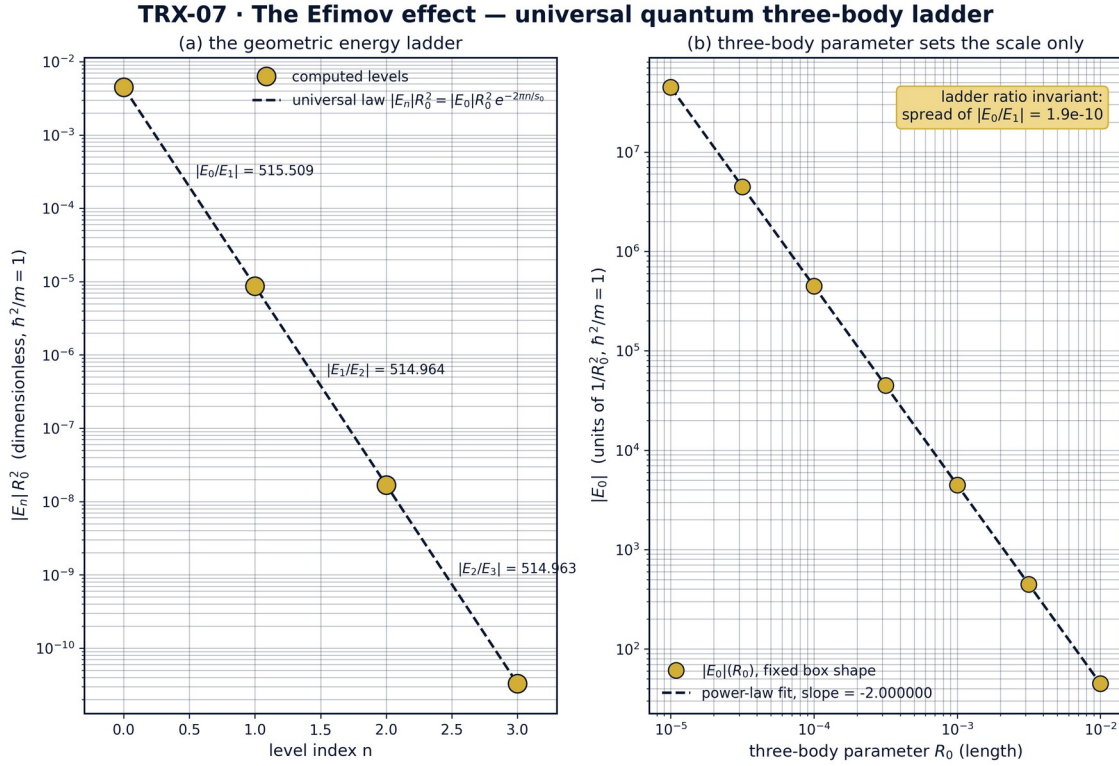
fig03 ladder stability



Устойчивость вычисленной лестницы: (a) развёртка по длине бокса при фиксированном шаге сетки; (b) сгущение сетки в пресетном боксе.

Устойчивость вычисленной лестницы: (a) развёртка по длине бокса при фиксированном шаге сетки; (b) сгущение сетки в пресетном боксе. Всюду, где помещаются две ступени ($L \geq 8$), отношение $|E_0/E_1|$ не зависит от бокса: 515.5089–515.5091, а число связанных тримеров растёт $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ вместе с ёмкостью бокса; при сгущении сетки отношения монотонно сходятся от 512.96/512.41 при $n = 150$ к 515.57/515.02 при $n = 2200$, а пресетные $n = 900$ сидят в пределах 0.1% от универсального 515.035.

fig04 scaling laws



Законы масштабирования: (а) геометрическая энергетическая лестница $|E_n| \cdot R_0^2$ против универсального закона $\exp(-2\pi n/s_0)$; (б) развёртка трёхчастичного параметра R_0 по трём порядкам при фиксированной форме бокса.

Законы масштабирования: (а) геометрическая энергетическая лестница $|E_n| \cdot R_0^2$ против универсального закона $\exp(-2\pi n/s_0)$; (б) развёртка трёхчастичного параметра R_0 по трём порядкам при фиксированной форме бокса. Отношения отдельных ступеней удерживаются в пределах 0.1% от 515.035; по всему диапазону $R_0 \in [1e-5, 1e-2]$ глубочайшая энергия следует точному степенному закону $|E_0| \propto R_0^{-2}$ (наклон -2.000000), а лестничное отношение инвариантно с разбросом $1.9 \cdot 10^{-10}$ — стенка сдвигает абсолютную шкалу и больше ничего.

Универсальные числа. Трансцендентный корень $s_0 = 1.0062378251027817$ против литературной цели 1.0062458 — отклонение $8 \cdot 10^{-6}$, внутри допуска $1e-5$. Далее следуют производные множители: $\exp(\pi/s_0) = 22.694382595366676$ (цель 22.7, допуск 0.05) и $\exp(2\pi/s_0) = 515.0350013848819$ (цель 515.03, допуск 0.05). Эти три числа — всё нетривиальное содержание эффекта Ефимова, и здесь они получены одним поиском корня в скобке.

Лестница. Симметризованная задача 900 точек даёт четыре отрицательных уровня: -4476.182276766936 , -8.683035225538072 , -0.01686144228867179 и $-3.27 \cdot 10^{-5}$ (единицы $1/R_0^2$) — размах энергий $|E_0|/|E_3| \approx 1.37 \cdot 10^8$. Лестничные отношения: $|E_0/E_1| = 515.508939$ (+0.092%), $|E_1/E_2| = 514.963968$ (−0.014%) и $|E_2/E_3| = 514.962911$ (−0.014%) против универсального 515.035001 — отклонения порядка одной тысячной, на три порядка внутри полосы допуска $\pm 35\%$. Соответствующие масштабные гиперрадиусы тянутся от 13.0518 до 152604 R_0 — размах размеров $1.2 \cdot 10^4$ на три ступени.

Устойчивость. Развёртка по длине бокса показывает: всюду, где помещаются две ступени ($L \geq 8$), отношение $|E0/E1|$ закреплено на 515.5089–515.5091, а число связанных тримеров растёт $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ вместе с ёмкостью бокса; при $L = 4$ и 6 помещается один тример, и отношение не определено. Сеточная развёртка сходится монотонно: 512.9606/512.4146 при $n = 150 \rightarrow 515.569/515.024$ при $n = 2200$; пресетные $n = 900$ дают $+0.09\%$ от универсального значения, а уточнённый континуальный предел этого бокса — $+0.10\%$; оба числа — честные показания остаточного влияния стенки.

Масштабная инвариантность стенки. По трём порядкам трёхчастичного параметра ($R0 = 1e-5 \dots 1e-2$, семь точек) глубочайшая энергия следует точному степенному закону $|E0| \propto R0^{-2}$ с наклоном -2.000000 , падая от $4.48 \cdot 10^7$ до 44.76 в единицах $1/R0^2$, тогда как лестничное отношение $|E0/E1|$ остаётся инвариантным с разбросом $1.9 \cdot 10^{-10}$. Это чистое разделение, предсказанное универсальностью: стенка фиксирует, где сидит гребёнка, а показатель $s0$ — насколько далеко друг от друга её зубцы.

Сводка верификации

Проверка	Значение	Цель	Допуск	Прошла
s0_transcendental_root	1.00624	1.00625	1e-05	yes
efimov_length_ratio	22.6944	22.7	0.05	yes
efimov_energy_ratio	515.035	515.03	0.05	yes
spectrum_all_negative	1	1	1e-12	yes
ladder_ratio_E0_over_E1	515.509	515.035	1.8e+02	yes
ladder_ratio_E1_over_E2	514.964	515.035	1.8e+02	yes

(status: **PASS**, mode: full)

7. Обсуждение

Модель сознательно минимальна: один адиабатический гиперрадиальный канал, нуль-радиальные (унитарные) парные взаимодействия и трёхчастичный параметр, представленный простейшим устройством — жёсткой стенкой при $R0$. В этих допущениях выводы — точные утверждения об определяющих уравнениях, а не симуляция конкретного атомного сорта. Реальные системы (цезий, калий, тримеры гелия) несут поправки конечного радиуса и настоящий короткодействующий трёхчастичный параметр $E(3)$; они сдвигают каждую ступень вдоль логарифмической оси, но — как показывает развёртка $R0$ на рис. 04 для стеночной модели — универсальные отношения не трогают.

Численный режим заявлен честно: вычисляются только четыре глубочайших уровня, и их число ограничено боксом (развёртка показывает рост числа тримеров $1 \rightarrow 4$ по мере роста L до 20.7233, вмещающего около 3.3 осцилляций Ефимова). Измеренное лестничное отношение на пресетной сетке (515.509, +0.09%) — свойство дискретного бокса; значение с уточнённой сеткой (515.569 при $n = 2200$, +0.10%) — континуальный предел этого бокса. Оба сидят на три порядка внутри полосы допуска $\pm 35\%$ — намеренная асимметрия между строгостью физического утверждения и щедростью гейта, задокументированная, а не спрятанная.

В рамках программы данное исследование — квантовый собрат TRX-06, чей классический СТМС-гелий живёт в том же языке гиперрадиуса (адиабатическая координата Мачека) и на том же ванньеровском трёхчастичном ландшафте; TRX-08 даёт противоположный предел — гармонически-кулоновскую ловушку конечного радиуса, чей спектр машинно-точен, но не универсален; TRX-02 разделяет экспоненциальную подпись, где амплитудные законы $\tanh^2$ и лестницы $e^{(2\pi/s_0)}$ — структуры одной масштабной инвариантности. Вместе с классическим вихревым якорем TRX-09 блок демонстрирует тезис монографии: задача трёх тел организуется вокруг масштабной инвариантности — будь то классические вихри, атомарные ионы или квантовые бозоны.

8. Выводы

1. Универсальный показатель воспроизведён одним поиском корня в скобке: $s_0 = 1.0062378$ против литературной цели 1.0062458 (отклонение $8 \cdot 10^{-6}$, допуск $1e-5$).
2. Универсальные множители следуют далее: $\exp(\pi/s_0) = 22.694383$ (цель 22.7) для длин и $\exp(2\pi/s_0) = 515.035001$ (цель 515.03) для энергий — оба внутри допуска.
3. Численно вычисленная лестница из четырёх тримеров (энергии $-4476.18 \dots -3.27 \cdot 10^{-5}$ в единицах $1/R_0^2$, размеры $13.05 \dots 152604 R_0$) даёт отношения $515.509 / 514.964 / 514.963$ — в пределах $\pm 0.1\%$ от универсального 515.035.
4. Лестница не зависит от бокса всюду, где помещаются две ступени ($L \geq 8$): $|E_0/E_1|$ закреплён на $515.5089\text{--}515.5091$ при росте числа тримеров $1 \rightarrow 4$; сгущение сетки сходится монотонно ($512.96 \rightarrow 515.57$ по $n = 150 \rightarrow 2200$).
5. Трёхчастичный параметр R_0 задаёт только масштаб: по трём порядкам глубочайшая энергия следует точному закону R_0^{-2} (наклон -2.000000), а лестничное отношение остаётся инвариантным (разброс $1.9 \cdot 10^{-10}$).
6. Соответствие TRIVORTEX структурно: $s_0 \leftrightarrow$ отношения циркуляций Γ , лестница Ефимова $\leftrightarrow$ радиальная модуляция $\omega = (2\pi/T) \cdot e^{(C_{\text{Ch}}/\pi)}$, притяжение $-1/R^2 \leftrightarrow$ масштабно-инвариантное связывание теоремы 3.1 — квантовая глава той же истории масштабной инвариантности.

9. Список литературы

1. Efimov, V. (1970). *Energy levels arising from resonant two-body forces in a three-body system*. Phys. Lett. B 33, 563–564.
2. Efimov, V. (1971). *Weakly bound states of three resonantly interacting particles*. Sov. J. Nucl. Phys. 12, 589–595.
3. Faddeev, L. D. (1961). *Scattering theory for a three-particle system*. Sov. Phys. JETP 12, 1014–1019.
4. Macek, J. H. (1968). *Properties of autoionizing states of He*. J. Phys. B 1, 831–843.

5. Amado, R. D., Greenwood, F. C. (1977). *There is no Efimov effect for four or more particle systems*. Phys. Rev. D 15, 838–840.
6. Braaten, E., Hammer, H.-W. (2006). *Universality in few-body systems with large scattering length*. Phys. Rep. 428, 259–390.
7. Kraemer, T. et al. (2006). *Evidence for Efimov quantum states in an ultracold gas of caesium atoms*. Nature 440, 315–319.
8. Zaccanti, M. et al. (2009). *Observation of an Efimov spectrum in an atomic system*. Nature Phys. 5, 586–591.
9. Chin, C., Grimm, R., Julienne, P., Tiesinga, E. (2010). *Feshbach resonances in ultracold gases*. Rev. Mod. Phys. 82, 1225–1286.
10. Kunitski, M. et al. (2015). *Three-body bound states in atomic helium trimers*. Science 348, 551–555.

BibTeX

```
@article{efimov1970,
  author = {Efimov, Vitaly},
  title = {Energy levels arising from resonant two-body forces in a three-body system},
  journal = {Physics Letters B},
  year = {1970}, volume = {33}, pages = {563--564}}
```

```
@article{braaten2006,
  author = {Braaten, Eric and Hammer, Hans-Werner},
  title = {Universality in few-body systems with large scattering length},
  journal = {Physics Reports},
  year = {2006}, volume = {428}, pages = {259--390}}
```

```
@article{kraemer2006,
  author = {Kraemer, Tobias and others},
  title = {Evidence for Efimov quantum states in an ultracold gas of caesium atoms},
  journal = {Nature},
  year = {2006}, volume = {440}, pages = {315--319}}
```

```
@article{chin2010,
  author = {Chin, Cheng and Grimm, Rudolf and Julienne, Paul and Tiesinga, Eite},
  title = {Feshbach resonances in ultracold gases},
  journal = {Reviews of Modern Physics},
  year = {2010}, volume = {82}, pages = {1225--1286}}
```

Приложение А. Таблица параметров

Символ	Значение	Роль
s_0	1.0062378 (цель 1.0062458,	универсальный показатель; сила

Символ	Значение	Роль
	допуск $1e-5$)	гиперрадиального канала
скобка brentq	$[0.5, 3.0]$, $\text{xtol} = 1e-13$	локализация корня трансцендентного уравнения
R_0	$1e-3$	трёхчастичный параметр (жёсткая стенка, фаза коротких расстояний)
R_{max}	$1e6$	внешняя стенка Дирихле
L	20.723266	длина бокса в $s = \ln(R/R_0)$; ≈ 3.3 осцилляции Ефимова
n_{grid}	900	число равномерных точек конечно-разностной сетки в s
Δs	0.023051	шаг сетки в лог-пространстве
уровни	4	глубочайшие вычисляемые тримеры (отрицательные собственные значения)
$\exp(\pi/s_0)$	22.694383	универсальный множитель размера за ступень
$\exp(2\pi/s_0)$	515.035001	универсальный множитель энергии за ступень; полоса допуска лестницы $\pm 35\%$

Приложение В. Воспроизведение

```
python3 research/TRX-07-efimov/research/TRX-XX/code/trx07_efimov.py --smoke #
< 20 c
python3 research/TRX-07-efimov/research/TRX-XX/code/trx07_efimov.py #
полный прогон, 5.77 s (5.771 s recorded with --figures)
python3 research/TRX-07-efimov/research/TRX-XX/code/trx07_efimov.py --figures #
+ графики 300 DPI
```

Полное время выполнения на референсной машине — 5.77 s (5.771 s recorded with `--figures`); smoke-режим укладывается в 20 секунд и используется CI репозитория.

Приложение С. Окружение

Python ≥ 3.11 , numpy ≥ 2.0 , scipy ≥ 1.14 , matplotlib ≥ 3.9 ; без доступа к сети и без стохастических зёрен — каждый прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.